

动态规划杂题

动态规划杂题选讲

北京大学 氧伯

目录 I

- 1 前言
- 2 动态规划杂题 1
- 3 动态规划杂题 2
- 4 动态规划杂题 3
- 5 动态规划杂题 4
- 6 动态规划杂题 5

目录

1 前言

2 动态规划杂题 1

3 动态规划杂题 2

4 动态规划杂题 3

5 动态规划杂题 4

6 动态规划杂题 5

动态规划

动态规划真的好玩！—

目录

1 前言

2 动态规划杂题 1

3 动态规划杂题 2

4 动态规划杂题 3

5 动态规划杂题 4

6 动态规划杂题 5

P8162

有 N 个州，每个州有两个参数： A_i, B_i ，满足 $A_i \leq B_i$ 。

你在第 i 个州演讲大于等于 A_i 小时可以获得一张选票，演讲大于等于 B_i 小时可以获得一位协作者（因为 $A_i \leq B_i$ ，获得协作者的同时意味着一定获得了选票）。有些 $B_i = -1$ 的州表示无法获得协作者。协作者可以帮你演讲，效果和你自己演讲一样。多个人可以同时在一个州演讲，比如 3 个人一起在某个州演讲了 2 小时，就算 6 个小时。

请求出获得 K 张选票所需的最短时间。输出实数，要求误差不超过 0.01。

数据范围： $1 \leq K \leq N \leq 500$ ， $1 \leq A_i \leq 1000$ ， $A_i, B_i \leq 1000$ 或 $B_i = -1$ 。

P8162 Sol

显然在一个州的演讲时间应该是 $0, A_i, B_i$ 中的一个，并且我们肯定是集中所有人一起演讲

P8162 Sol

显然在一个州的演讲时间应该是 $0, A_i, B_i$ 中的一个，并且我们肯定是集中所有人一起演讲
我们将所有州分为三类： $0, A_i, B_i$

P8162 Sol

显然在一个州的演讲时间应该是 $0, A_i, B_i$ 中的一个，并且我们肯定是集中所有人一起演讲
我们将所有州分为三类： $0, A_i, B_i$
那么我们肯定优先去获得协作者（在 B_i 部分从小往大演讲）， A_i 部分我们只关心总和是多少
我们按照 B_i 从小到大排序，如果我们相邻两个选择协作的州之间出现了时长为 0 ，则显然不如将 0 和其后面一个协作州交换

P8162 Sol

显然在一个州的演讲时间应该是 $0, A_i, B_i$ 中的一个，并且我们肯定是集中所有人一起演讲
我们将所有州分为三类： $0, A_i, B_i$
那么我们肯定优先去获得协作者（在 B_i 部分从小往大演讲）， A_i 部分我们只关心总和是多少
我们按照 B_i 从小到大排序，如果我们相邻两个选择协作的州之间出现了时长为 0 ，则显然不如将 0 和其后面一个协作州交换
据此，我们设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个州恰好选择 j 个协作的州所需最少时间，转移枚举前一个协作州下标即可

P8162 Sol

显然在一个州的演讲时间应该是 $0, A_i, B_i$ 中的一个，并且我们肯定是集中所有人一起演讲
我们将所有州分为三类： $0, A_i, B_i$

那么我们肯定优先去获得协作者（在 B_i 部分从小往大演讲）， A_i 部分我们只关心总和是多少
我们按照 B_i 从小到大排序，如果我们相邻两个选择协作的州之间出现了时长为 0 ，则显然不如将 0
和其后面一个协作州交换

据此，我们设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个州恰好选择 j 个协作的州所需最少时间，转移枚举前一个协作州下标即可

时间复杂度为 $O(n^3)$

ABC282G

将 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列，以下简称为排列。

对于两个排列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N), B = (B_1, B_2, \dots, B_N)$ ，定义它们的相似度为满足以下条件的 1 到 $N-1$ 之间的整数 i 的个数：

- $(A_{i+1} - A_i)(B_{i+1} - B_i) > 0$

请你求出所有相似度为 K 的排列对 (A, B) 的个数，并对素数 P 取模后输出。

$N \leq 100$ ， P 为质数

ABC282G Sol

我们设 $f_{i,j,a,b}$ 表示目前考虑了 $a_{1\sim i}, b_{1\sim i}$, a_i 在 $a_{1\sim i}$ 中相对大小为 a , b_i 在 $b_{1\sim i}$ 中相对大小为 b , 两者相似度为 j 的方案数

ABC282G Sol

我们设 $f_{i,j,a,b}$ 表示目前考虑了 $a_{1 \sim i}, b_{1 \sim i}$, a_i 在 $a_{1 \sim i}$ 中相对大小为 a , b_i 在 $b_{1 \sim i}$ 中相对大小为 b , 两者相似度为 j 的方案数

则我们可以得到 dp 方程 $f_{i,j,a,b} = \sum_{x=a}^{i-1} \sum_{y=1}^{b-1} f_{i-1,j,x,y} + \sum_{x=1}^{a-1} \sum_{y=b}^{i-1} f_{i-1,j,x,y}$

ABC282G Sol

我们设 $f_{i,j,a,b}$ 表示目前考虑了 $a_{1 \sim i}, b_{1 \sim i}$, a_i 在 $a_{1 \sim i}$ 中相对大小为 a , b_i 在 $b_{1 \sim i}$ 中相对大小为 b , 两者相似度为 j 的方案数

则我们可以得到 dp 方程 $f_{i,j,a,b} = \sum_{x=a}^{i-1} \sum_{y=1}^{b-1} f_{i-1,j,x,y} + \sum_{x=1}^{a-1} \sum_{y=b}^{i-1} f_{i-1,j,x,y}$

以及 $f_{i,j,a,b} = \sum_{x=1}^{a-1} \sum_{y=1}^{b-1} f_{i-1,j-1,x,y} + \sum_{x=a}^{i-1} \sum_{y=b}^{i-1} f_{i-1,j-1,x,y}$

ABC282G Sol

我们设 $f_{i,j,a,b}$ 表示目前考虑了 $a_1 \sim i, b_1 \sim i$, a_i 在 $a_1 \sim i$ 中相对大小为 a , b_i 在 $b_1 \sim i$ 中相对大小为 b , 两者相似度为 j 的方案数

则我们可以得到 dp 方程 $f_{i,j,a,b} = \sum_{x=a}^{i-1} \sum_{y=1}^{b-1} f_{i-1,j,x,y} + \sum_{x=1}^{a-1} \sum_{y=b}^{i-1} f_{i-1,j,x,y}$

以及 $f_{i,j,a,b} = \sum_{x=1}^{a-1} \sum_{y=1}^{b-1} f_{i-1,j-1,x,y} + \sum_{x=a}^{i-1} \sum_{y=b}^{i-1} f_{i-1,j-1,x,y}$

发现可以用二维前缀和优化, 可以做到 $O(n^4)$

目录

1 前言

2 动态规划杂题 1

3 动态规划杂题 2

4 动态规划杂题 3

5 动态规划杂题 4

6 动态规划杂题 5

P10202

你将主持一场祭祀，祭祀会使用到 N 块排成一列的玉石，玉石从左至右依次编号为 $1, 2, \dots, N$ 。玉石 i 的颜色为 a_i 。

每一轮祭祀，你需要选择一段颜色相同的玉石 $a_l \sim a_r (1 \leq l \leq r \leq N \leq 50)$ ，并将它们沉入水中。本次祭祀的仙力值 K 将变为 $10000 \cdot K + 100 \cdot l + r$ ， K 的初始值为 0。

一段玉石被沉入水中后，右侧的玉石会向左移动。**** 同时，编号也会发生变化 ****，从左至右依次编号为 $1, 2, \dots$ 。例如，共有 7 块玉石，颜色依次为 $1, 1, 2, 2, 2, 3, 2$ 。一开始，颜色为 3 的玉石编号为 6，在 3 ~ 5 号玉石被沉入水中后，其编号将变为 3。

当所有玉石被沉入水中，祭祀完成，此时的仙力值即为本次祭祀的仙力值。请问祭祀完成后，一共可能得到多少种不同的仙力值？

由于答案可能很大，你只需要输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的值。

$N \leq 50$

P10202 Sol

其实就是问你有多少种不同的操作序列将序列删空

P10202 Sol

其实就是问你有多少种不同的操作序列将序列删空
设 $f_{l,r,k}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删除的方案数

P10202 Sol

其实就是问你有多少种不同的操作序列将序列删空

设 $f_{l,r,k}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删除的方案数

考虑枚举 m , 表示最后一次操作删除的下标最小的位置是 m , 则 $l \sim m-1$ 需要在此之前删空, $m+1 \sim r$ 可以剩下一些颜色为 a_r 的

P10202 Sol

其实就是问你有多少种不同的操作序列将序列删空

设 $f_{l,r,k}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删除的方案数

考虑枚举 m , 表示最后一次操作删除的下标最小的位置是 m , 则 $l \sim m-1$ 需要在此之前删空, $m+1 \sim r$ 可以剩下一些颜色为 a_r 的

设 $g_{l,r,k,c}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删得只剩下颜色为 c 的方案数

P10202 Sol

其实就是问你有多少种不同的操作序列将序列删空

设 $f_{l,r,k}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删除的方案数

考虑枚举 m , 表示最后一次操作删除的下标最小的位置是 m , 则 $l \sim m-1$ 需要在此之前删空, $m+1 \sim r$ 可以剩下一些颜色为 a_r 的

设 $g_{l,r,k,c}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删得只剩下颜色为 c 的方案数
一样枚举 m , 我们给左边和右边分别枚举次数, 得到

$$g_{i,j,t_L+t_R,a_k} = f_{i,k-1,t_L} \times (g_{k+1,j,t_R,a_k} + f_{k+1,j,t_R}) \times C_{t_L+t_R}^{t_L}$$

P10202 Sol

其实就是问你有多少种不同的操作序列将序列删空

设 $f_{l,r,k}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删除的方案数

考虑枚举 m ，表示最后一次操作删除的下标最小的位置是 m ，则 $l \sim m-1$ 需要在此之前删空， $m+1 \sim r$ 可以剩下一些颜色为 a_r 的

设 $g_{l,r,k,c}$ 表示使用 k 次操作将区间 $[l, r]$ 删得只剩下颜色为 c 的方案数

一样枚举 m ，我们给左边和右边分别枚举次数，得到

$$g_{l,j,t_L+t_R,a_k} = f_{l,k-1,t_L} \times (g_{k+1,j,t_R,a_k} + f_{k+1,j,t_R}) \times C_{t_L+t_R}^{t_L}$$

而 $f_{l,r,k} = \sum_c g_{l,r,k-1,c}$ ，最后复杂度为 $O(n^5)$

P9361

n 个选手参加了 m 场比赛。给出每场比赛的排行榜。第 k 场比赛的排行榜是一个 n 阶排列 a_k ，表示选手 $a_{k,i}$ 的排名为 i 。

SolarPea 和 PolarSea 也是选手。SolarPea 想要证明他比 PolarSea 更强。

定义选手 x 「 l - 强于」选手 y ，当且仅当存在长度为 $l+1$ 的序列，满足 $b_1 = x$ ， $b_{l+1} = y$ ，且对于所有 $1 \leq i \leq l$ ，均有 b_i 在至少一场比赛中排名小于 b_{i+1} 。

给出 q 组询问。在第 i 组询问中，SolarPea 是选手 x ，PolarSea 是选手 y 。求出最小的正整数 l ，使得 x 「 l - 强于」 y 。

$2 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq q \leq 10^5$ ， $1 \leq m \leq 5$ ， $1 \leq x, y \leq n$ ， $x \neq y$

P9361 Sol

对于一个固定的人而言，我们发现其「 I - 强于」的人一定是五个序列的前缀

P9361 Sol

对于一个固定的人而言，我们发现其「1- 强于」的人一定是五个序列的前缀
并且我们发现，如果我们知道了其具体前缀是什么，我们可以很容易求出「2/- 强于」对应的前缀

P9361 Sol

对于一个固定的人而言，我们发现其「1- 强于」的人一定是五个序列的前缀
并且我们发现，如果我们知道了其具体前缀是什么，我们可以很容易求出「2/- 强于」对应的前缀
具体的，我们对于其「1- 强于」的人的「1- 强于」前缀取 $\max$ 即可，你会发现这其实就是倍增的过程

P9361 Sol

对于一个固定的人而言，我们发现其「1- 强于」的人一定是五个序列的前缀
并且我们发现，如果我们知道了其具体前缀是什么，我们可以很容易求出「2ⁱ- 强于」对应的前缀
具体的，我们对于其「1- 强于」的人的「1- 强于」前缀取 $\max$ 即可，你会发现这其实就是倍增的过程

所以我们设 $f_{i,j}$ 表示 i 「2^j- 强于」代表的前缀，对其倍增

P9361 Sol

对于一个固定的人而言，我们发现其「1- 强于」的人一定是五个序列的前缀
并且我们发现，如果我们知道了其具体前缀是什么，我们可以很容易求出「2ⁱ- 强于」对应的前缀
具体的，我们对于其「1- 强于」的人的「1- 强于」前缀取 $\max$ 即可，你会发现这其实就是倍增的过程

所以我们设 $f_{i,j}$ 表示 i 「2^j- 强于」代表的前缀，对其倍增
我们查询也直接倍增询问即可

目录

1 前言

2 动态规划杂题 1

3 动态规划杂题 2

4 动态规划杂题 3

5 动态规划杂题 4

6 动态规划杂题 5

ABC279G

有一个 $1 \times N$ 的网格，每个格子从左到右编号为 $1, 2, \dots, N$ 。

高桥君准备了 C 种颜色的颜料，并用这 C 种颜色中的任意一种给每个格子上色。

这样涂色后，任意连续的 K 个格子中，最多只会出现 2 种颜色。

严格来说，对于所有满足 $1 \leq i \leq N - K + 1$ 的整数 i ，格子 $i, i + 1, \dots, i + K - 1$ 中最多只会出现 2 种颜色。

问高桥君有多少种不同的涂色方法？

由于答案可能非常大，请输出其对 998244353 取模的结果。

$N \leq 10^6$, $K \leq 10^9$

ABC279G Sol

设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个格子染色，最后颜色段为 $[j, i]$ 的方案数

ABC279G Sol

设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个格子染色，最后颜色段为 $[j, i]$ 的方案数
那么如果 i 颜色和 $i-1$ 相同，则有 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$

ABC279G Sol

设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个格子染色，最后颜色段为 $[j, i]$ 的方案数

那么如果 i 颜色和 $i-1$ 相同，则有 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$

否则有 $f_{i,j} = \left(\sum_{j=i-k+2}^{i-1} f_{i-1,j} \right) + \left(\sum_{j=1}^{i-k+1} f_{i-1,j} \times (c-1) \right)$

ABC279G Sol

设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个格子染色，最后颜色段为 $[j, i]$ 的方案数

那么如果 i 颜色和 $i-1$ 相同，则有 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$

否则有 $f_{i,j} = \left(\sum_{j=i-k+2}^{i-1} f_{i-1,j} \right) + \left(\sum_{j=1}^{i-k+1} f_{i-1,j} \times (c-1) \right)$

我们发现对于前面转移我们直接继承，后面也只需要维护 f 的前缀和即可

ABC279G Sol

设 $f_{i,j}$ 表示前 i 个格子染色，最后颜色段为 $[j, i]$ 的方案数

那么如果 i 颜色和 $i-1$ 相同，则有 $f_{i,j} = f_{i-1,j}$

否则有 $f_{i,j} = \left(\sum_{j=i-k+2}^{i-1} f_{i-1,j} \right) + \left(\sum_{j=1}^{i-k+1} f_{i-1,j} \times (c-1) \right)$

我们发现对于前面转移我们直接继承，后面也只需要维护 f 的前缀和即可

ARC117E

满足以下两个条件的长度为 $2N$ 的数列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_{2N})$ 有多少种？

- 数列 A 由 N 个 $+1$ 和 N 个 -1 组成。
- 满足 $A_l + A_{l+1} + \dots + A_r = 0$ 的 (l, r) 组合 ($1 \leq l \leq r \leq 2N$) 恰好有 K 个。

$N \leq 30$ ，答案在 long long 范围内

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S
则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S
则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K
我们考虑按照前缀和大小从大往小处理

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S

则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K

我们考虑按照前缀和大小从大往小处理

我们设 $f_{i,j,k}$ 表示处理完了 i 个位置，目前有 $j+1$ 个连续段，恰好 k 对相同的方案数

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S

则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K

我们考虑按照前缀和大小从大往小处理

我们设 $f_{i,j,k}$ 表示处理完了 i 个位置，目前有 $j+1$ 个连续段，恰好 k 对相同的方案数

那么继续填数，每一个端都得往左右扩展，有可能发生合并，也有可能出现单开的情况

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S

则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K

我们考虑按照前缀和大小从大往小处理

我们设 $f_{i,j,k}$ 表示处理完了 i 个位置，目前有 $j+1$ 个连续段，恰好 k 对相同的方案数

那么继续填数，每一个端都得往左右扩展，有可能发生合并，也有可能出单开的情况

我们设当前前缀和相同的有 x 个，则 $f_{i+x, x-(j+2), k+\frac{x(x-1)}{2}} \leftarrow C_{x-1}^{j+1} f_{i,j,k}$

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S

则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K

我们考虑按照前缀和大小从大往小处理

我们设 $f_{i,j,k}$ 表示处理完了 i 个位置，目前有 $j+1$ 个连续段，恰好 k 对相同的方案数

那么继续填数，每一个端都得往左右扩展，有可能发生合并，也有可能出单开的情况

我们设当前前缀和相同的有 x 个，则 $f_{i+x, x-(j+2), k+\frac{x(x-1)}{2}} \leftarrow C_{x-1}^{j+1} f_{i,j,k}$

因为要求 $S_0 = S_{2N} = 0$ ，所以我们拼接一下 ≥ 0 和 ≤ 0 的部分

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S

则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K

我们考虑按照前缀和大小从大往小处理

我们设 $f_{i,j,k}$ 表示处理完了 i 个位置，目前有 $j+1$ 个连续段，恰好 k 对相同的方案数

那么继续填数，每一个端都得往左右扩展，有可能发生合并，也有可能出单开的情况

我们设当前前缀和相同的有 x 个，则 $f_{i+x,x-(j+2),k+\frac{x(x-1)}{2}} \leftarrow C_{x-1}^{j+1} f_{i,j,k}$

因为要求 $S_0 = S_{2N} = 0$ ，所以我们拼接一下 ≥ 0 和 ≤ 0 的部分

$$ans = f_{2n+1,0,s} + \sum_{i=2}^{2n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \sum_{k=0}^s f_{i,j,k} f_{2n+1-i,j-1,s-k}$$

ARC117E Sol

我们考虑对于给定的序列 A ，计算前缀和 S

则第二个条件相当于与 $S_l = S_r$ 的对数恰好为 K

我们考虑按照前缀和大小从大往小处理

我们设 $f_{i,j,k}$ 表示处理完了 i 个位置，目前有 $j+1$ 个连续段，恰好 k 对相同的方案数
那么继续填数，每一个端都得往左右扩展，有可能发生合并，也有可能出单开的情况

我们设当前前缀和相同的有 x 个，则 $f_{i+x, x-(j+2), k+\frac{x(x-1)}{2}} \leftarrow C_{x-1}^{j+1} f_{i,j,k}$

因为要求 $S_0 = S_{2N} = 0$ ，所以我们拼接一下 ≥ 0 和 ≤ 0 的部分

$$ans = f_{2n+1, 0, s} + \sum_{i=2}^{2n+1} \sum_{j=1}^{n+1} \sum_{k=0}^s f_{i,j,k} f_{2n+1-i, j-1, s-k}$$

复杂度为 $O(n^5)$

目录

1 前言

2 动态规划杂题 1

3 动态规划杂题 2

4 动态规划杂题 3

5 动态规划杂题 4

6 动态规划杂题 5

P9523

JOI 公司是一家以“没啥用发明”而闻名的公司。最近，JOI 公司开发了一款名为“没啥用编辑器”的编辑器。

在这个编辑器中，可以执行如下几种操作来输入某个字符串，设 X 为屏幕上的字符串， Y 为剪切板中的字符串，初始均为空串：

- 操作 A：输入字符 c ，即将 X 更新为 $X + c$ 。
- 操作 B：选择所有字符并剪切，即将 Y 更新为 X ，并将 X 置为空串。
- 操作 C：将剪切板中的字符串粘贴到当前字符串末尾，即将 X 更新为 $X + Y$ 。

对于字符串或字符 x, y ， $x + y$ 表示将 x 和 y 顺次拼接得到的结果。使用一次操作 A, B, C 分别要花费 A, B, C 单位时间。

你安装了“没啥用编辑器”，并想要尽可能快地输入一个长度为 N 的字符串 S 。

你需要计算出最少需要花费多少时间。

$$N \leq 2500$$

P9523 Sol

设 $f_{l,r}$ 表示凑出区间 $[l, r]$ 的最小代价，考虑枚举 $[i, j]$ 和 k ，找到最大的下标 p ，使得 $[p, j]$ 中 $[i, j]$ 不交地出现了 k 次

P9523 Sol

设 $f_{l,r}$ 表示凑出区间 $[l, r]$ 的最小代价，考虑枚举 $[i, j]$ 和 k ，找到最大的下标 p ，使得 $[p, j]$ 中 $[i, j]$ 不交地出现了 k 次

则 $f_{p,j} \leftarrow \min(f_{p,j}, f_{i,j} + B + k \times C + (j - p + 1 - k \times \text{len}) \times A)$

P9523 Sol

设 $f_{l,r}$ 表示凑出区间 $[l, r]$ 的最小代价，考虑枚举 $[i, j]$ 和 k ，找到最大的下标 p ，使得 $[p, j]$ 中 $[i, j]$ 不交地出现了 k 次

则 $f_{p,j} \leftarrow \min(f_{p,j}, f_{i,j} + B + k \times C + (j - p + 1 - k \times \text{len}) \times A)$

以及 $f_{i,j} \leftarrow \min(f_{i+1,j} + A, f_{i,j-1} + A, f_{i,j})$ ，如果能快速找到 p ，则这一部分复杂度为 $O(n^2 \ln n)$

P9523 Sol

设 $f_{l,r}$ 表示凑出区间 $[l, r]$ 的最小代价，考虑枚举 $[i, j]$ 和 k ，找到最大的下标 p ，使得 $[p, j]$ 中 $[i, j]$ 不交地出现了 k 次

则 $f_{p,j} \leftarrow \min(f_{p,j}, f_{i,j} + B + k \times C + (j - p + 1 - k \times \text{len}) \times A)$

以及 $f_{i,j} \leftarrow \min(f_{i+1,j} + A, f_{i,j-1} + A, f_{i,j})$ ，如果能快速找到 p ，则这一部分复杂度为 $O(n^2 \ln n)$

其实这个直接 Hash 维护即可

P10432

KOI 高原有 N 个点，编号从 1 到 N 。目前，第 i 个点 ($1 \leq i \leq N$) 的海拔高度为 H_i 米，并且高原上的每个点都没有连接起来的滑道。此外，每个点都配备了一个未使用的连接设施。

JOI 先生的目标是在高原上的一个点上建造 KOI 酒店，然后建造一些滑道连接高原上的每个点，以便人们可以从任何一个点滑雪到酒店。具体来说，JOI 先生将按照以下步骤建造滑雪度假村：

1. 进行以下筑堤工作任意次数（可能为零）：选择一个点 i ，将点 i 的海拔高度增加 1 米。此工作的成本为每次操作 K 。
2. 从 N 个点中选择一个点，并在那里建造 KOI 酒店。
3. 进行以下扩展工作任意次数（可能为零）：选择一个点 i ，在点 i 建造一个连接设施。此工作的成本为每次操作 C_i 。
4. 对于除了 KOI 酒店所在点之外的剩余 $N - 1$ 个点，执行以下构建：设 i 为该点的编号。选择另一个海拔严格较低的点 j ，并使用点 j 的一个未使用的连接设施，从点 i 向点 j 构建单向滑道。注意，如果没有海拔严格较低且有未使用连接设施的点 j ，则无法实现目标。

求最小成本

$N \leq 300$

P10432 Sol

相当于连成内向树

P10432 Sol

相当于连成内向树

设 $f_{i,j,k}$ 表示考虑了 $\leq i$ 的高度，并且有 j 个接口，有 k 个点高度准备变为 $i+1$ 且还没接入树中

P10432 Sol

相当于连成内向树

设 $f_{i,j,k}$ 表示考虑了 $\leq i$ 的高度，并且有 j 个接口，有 k 个点高度准备变为 $i+1$ 且还没接入树中
我们发现这 j 个接口一定尽量用完，因为用完之后相当于树中闲置接口会多一个，总体相当于不变，越往后拖没有任何好处还可能带来额外代价

P10432 Sol

相当于连成内向树

设 $f_{i,j,k}$ 表示考虑了 $\leq i$ 的高度，并且有 j 个接口，有 k 个点高度准备变为 $i+1$ 且还没接入树中
我们发现这 j 个接口一定尽量用完，因为用完之后相当于树中闲置接口会多一个，总体相当于不变，越往后拖没有任何好处还可能带来额外代价

而我们每轮一定会至少接入树中一个节点，那我们肯定贪心选择当前树中 C 最小的，这样新增接口费用就是 $\min_{H_j \leq i+1} \{C_j\}$

P10432 Sol

相当于连成内向树

设 $f_{i,j,k}$ 表示考虑了 $\leq i$ 的高度，并且有 j 个接口，有 k 个点高度准备变为 $i+1$ 且还没接入树中
我们发现这 j 个接口一定尽量用完，因为用完之后相当于树中闲置接口会多一个，总体相当于不变，越往后拖没有任何好处还可能带来额外代价

而我们每轮一定会至少接入树中一个节点，那我们肯定贪心选择当前树中 C 最小的，这样新增接口费用就是 $\min_{H_j \leq i+1} \{C_j\}$

至此我们就可以做一个 $O(n^2 H)$ 的 dp 了，对 H 做类似于离散化的操作之后（因为本质用到的 H 值只有 $O(n)$ 个），复杂度为 $O(n^3)$

目录

1 前言

2 动态规划杂题 1

3 动态规划杂题 2

4 动态规划杂题 3

5 动态规划杂题 4

6 动态规划杂题 5

CF1476F

有 n 个灯笼排成一排，第 i 个灯笼具有 p_i 的亮度。对于每个亮度不为 0 的灯笼来说，它要么朝向左，照亮左边编号为 $[i - p_i, i - 1]$ 的灯笼，要么朝向右，照亮右边编号为 $[i + 1, i + p_i]$ 的灯笼。寻找一种方案，为所有的灯笼确定朝向，使得每一个灯笼被至少一个其他灯笼照亮。

$$n \leq 3 \times 10^5$$

CF1476F Sol

设 f_i 表示我们用前 i 盏灯可以照亮的最长前缀

CF1476F Sol

设 f_i 表示我们用前 i 盏灯可以照亮的最长前缀
则分为以下情况

CF1476F Sol

设 f_i 表示我们用前 i 盏灯可以照亮的最长前缀

则分为以下情况

1. $f_{i-1} < i$, 即无法覆盖 i , 则 $f_i = f_{i-1}$
2. $f_{i-1} \geq i$, i 肯定向右, 则 $f_i \leftarrow \max\{f_{i-1}, i + p_i\}$
3. 第 i 盏灯指向左边, 和之前的一个前缀的灯点亮的前缀拼成一个更大的前缀, 中间的全部指向右边。即找到最小的非负整数 t , 满足 $f_t \geq i - p_i - 1$, 就有转移
$$f_i \leftarrow \max\{i-1, t+1+p_{t+1} \dots i-1+p_{i-1}\}$$

在第三步中找 t 我们只需要借助一点数据结构即可

CF1476F Sol

设 f_i 表示我们用前 i 盏灯可以照亮的最长前缀
则分为以下情况

1. $f_{i-1} < i$, 即无法覆盖 i , 则 $f_i = f_{i-1}$
2. $f_{i-1} \geq i$, i 肯定向右, 则 $f_i \leftarrow \max\{f_{i-1}, i + p_i\}$
3. 第 i 盏灯指向左边, 和之前的一个前缀的灯点亮的前缀拼成一个更大的前缀, 中间的全部指向右边。即找到最小的非负整数 t , 满足 $f_t \geq i - p_i - 1$, 就有转移
 $f_i \leftarrow \max\{i-1, t+1+p_{t+1} \dots i-1+p_{i-1}\}$

在第三步中找 t 我们只需要借助一点数据结构即可

ABC214G

给定 $(1, \dots, N)$ 的两个排列 $p = (p_1, \dots, p_N)$ 和 $q = (q_1, \dots, q_N)$ 。
请计算有多少个 $(1, \dots, N)$ 的排列 $r = (r_1, \dots, r_N)$ ，使得对于所有 i ($1 \leq i \leq N$)，都有 $r_i \neq p_i$ 且 $r_i \neq q_i$ 。请输出答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。
 $n \leq 3000$

ABC214G Sol

我们设 f_k 表示满足 k 个位置 $r_i = p_i$ 或者 $r_i = q_i$, 其他位置不作考虑的方案数

ABC214G Sol

我们设 f_k 表示满足 k 个位置 $r_i = p_i$ 或者 $r_i = q_i$, 其他位置不作考虑的方案数
由容斥原理, 答案为 $\sum (-1)^k f_k (n-k)!$, 现在我们只需要求出 f_k 即可

ABC214G Sol

我们设 f_k 表示满足 k 个位置 $r_i = p_i$ 或者 $r_i = q_i$ ，其他位置不作考虑的方案数

由容斥原理，答案为 $\sum (-1)^k f_k (n-k)!$ ，现在我们只需要求出 f_k 即可

考虑连边 (p_i, q_i) ，那么我们得到的是若干的环，对于一条边我们对其定向表示对应的 r_i 取 p_i, q_i ，删掉表示无限制

ABC214G Sol

我们设 f_k 表示满足 k 个位置 $r_i = p_i$ 或者 $r_i = q_i$ ，其他位置不作考虑的方案数

由容斥原理，答案为 $\sum (-1)^k f_k (n-k)!$ ，现在我们只需要求出 f_k 即可

考虑连边 (p_i, q_i) ，那么我们得到的是若干的环，对于一条边我们对其定向表示对应的 r_i 取 p_i, q_i ，删掉表示无限制

对于每一个环我们做一个背包即可

ABC214G Sol

我们设 f_k 表示满足 k 个位置 $r_i = p_i$ 或者 $r_i = q_i$, 其他位置不作考虑的方案数

由容斥原理, 答案为 $\sum (-1)^k f_k (n-k)!$, 现在我们只需要求出 f_k 即可

考虑连边 (p_i, q_i) , 那么我们得到的是若干的环, 对于一条边我们对其定向表示对应的 r_i 取 p_i, q_i , 删掉表示无限制

对于每一个环我们做一个背包即可

时间复杂度为 $O(n^2)$